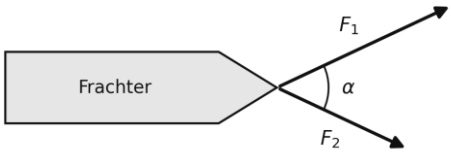
P3 · Kräfte zerlegen und Reibung

Hilfsmittel: WTR, Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Rechnen Sie mit $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$.

Aufgabe 1 Zwei Hafenschlepper **2 P**

Zwei Hafenschlepper ziehen einen Frachter an Leinen, die am Bug befestigt sind. Schlepper 1 zieht mit $F_1 = 120\,\mathrm{kN}$, Schlepper 2 mit $F_2 = 90\,\mathrm{kN}$. Die Leinen schließen den Winkel $\alpha = 50°$ ein.

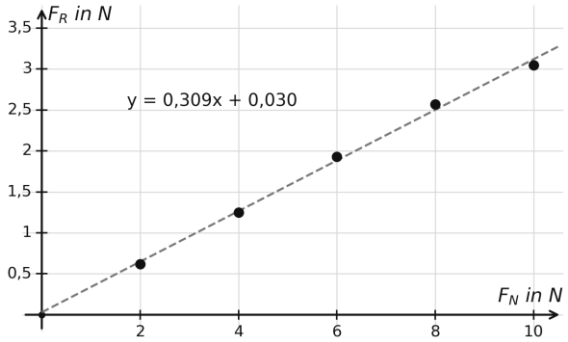


Berechnen Sie den Betrag der resultierenden Kraft auf den Frachter. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Die Gleitreibungszahl messen **2 P**

In einem Paketzentrum rutschen Kartons über eine Rutsche aus Edelstahlblech. Zuerst wird die Gleitreibungszahl (Reibungskoeffizient) μ_G gemessen: Ein Karton wird mit verschiedenen Beladungen über ein waagerechtes Blech gleichmäßig gezogen, ein digitaler Kraftmesser misst die Zugkraft. Sie ist dann gleich der Gleitreibungskraft F_R; die Normalkraft F_N ist gleich der Gewichtskraft des beladenen Kartons (Beispielmessung). Excel liefert die Trendlinie $y = 0{,}309x + 0{,}030$.

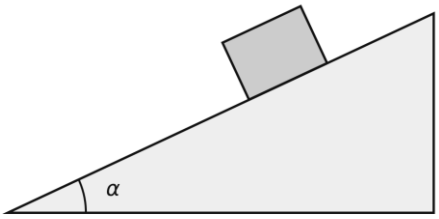
F_N in N	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
F_R in N	0,62	1,25	1,93	2,57	3,05



Ermitteln Sie aus der Trendlinie die Gleitreibungszahl μ_G und **deuten** Sie den Achsenabschnitt. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Auf der Rutsche **9 P**

Die Rutsche ist um $\alpha = 25°$ geneigt. Ein Paket hat die Masse $m = 4{,}0\,\text{kg}$. Rechnen Sie mit $\mu_G = 0{,}31$.



a) **Berechnen** Sie die Hangabtriebskraft F_{Gx} (Komponente der Gewichtskraft entlang der Rutsche), die Normalkraft F_N und die Gleitreibungskraft F_R. *(3 P · AFB I)*

b) **Berechnen** Sie die Beschleunigung des Pakets auf der Rutsche. *(2 P · AFB II)*

c) Ein Mitarbeiter meint: „Schwere Pakete und Pakete, die auf ihrer großen Seite liegen, haben eine größere Reibungskraft. Deshalb rutschen sie langsamer.“ **Beurteilen** Sie beide Teile der Aussage mit dem Reibungsmodell $F_R = \mu \cdot F_N$. *(2 P · AFB II)*

d) Ein ruhendes Paket rutscht erst los, wenn die Hangabtriebskraft die größte Haftreibungskraft $F_H = \mu_H \cdot F_N$ übersteigt. Für Karton auf Edelstahl gilt $\mu_H = 0{,}40$. **Leiten** Sie **her**, ab welchem Neigungswinkel ein ruhendes Paket von selbst losrutscht, und **prüfen** Sie, ob die Rutsche steil genug ist. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Deuten	Ein Ergebnis oder eine Darstellung in den Sachzusammenhang übertragen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Herleiten	Eine Gleichung oder ein Ergebnis Schritt für Schritt aus Bekanntem entwickeln.
Prüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.